DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2018 / 2019

EXAME ÉPOCA NORMAL

24 de Janeiro de 2019

Duração: 2h 30min
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas e no caso de utilizar alguma tabela refira-a explicitamente

Questão 1: [3.0 valores] Considere as matrizes

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 1 & 2\\ -2 & 2 & -3\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix} \text{ e } C=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -3 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}.$$

1.1) Verifique se A admite inversa. Em caso afirmativo calcule-a por um método estudado.

1.2) Justifique se é possível calcular $B^TC^T+A^{-1}$. Em caso afirmativo calcule essa soma.

Questão 2: [1.5 valores] Utilizando o teorema de Laplace indique para que valores de $\beta\in\mathbb{R}$ a seguinte matriz admite inversa $A=\begin{bmatrix}2 & 3 & 1 & \beta^2\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 2 & 4 & 0\\ 1 & \beta & 1 & 0\end{bmatrix}$.

Questão 3: [1.5 valores] Seja A uma matriz 3×3 tal que $adj(A)=2I_3$. Mostre que $|A|=\pm\sqrt{8}$.

Questão 4: [4.0 valores] Considere o sistema $\begin{cases}\alpha x-y+\alpha z=\beta\\ \alpha x-(\alpha-1)y+\alpha z=\beta\\ -2\alpha x+2y+2z=0\end{cases}$, com $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

4.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros α e β.

4.2) Resolva o sistema considerando $\alpha=1$ e $\beta=-2$.

Questão 5: [2.0 valores] O Rui caminha da seguinte forma: 3,5 km para Norte depois 2,8 km para Oeste e por fim 6,2 km para o Sul. Calcule a distância e a direção que deve voar um pássaro em linha reta do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada efetuado pelo Rui.

Questão 6: [5.0 valores] Considere em $\mathbb{R}^3$ os pontos $A(1,2,3)$, $B(1,0,2)$ e $C(3,-2,3)$ e o plano de equação $\pi: x-2y-4z+1=0$.

6.1) Determine o ângulo entre $\overrightarrow{BC}$ e o vetor diretor de π.

6.2) Verifique se os pontos A, B e C definem um plano. Em caso afirmativo indique uma equação geral do plano.

6.3) Calcule a área do triângulo formado pelos pontos A, B e C.

6.4) Verifique se é possível construir um paralelepípedo com os pontos A, B e C e o vetor diretor do plano π. Em caso afirmativo, calcule o seu volume.

Questão 7: [3.0 valores] Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & -6 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

7.1) Calcule os valores próprios de A e indique as respetivas multiplicidades algébricas.

7.2) Verifique se A é diagonalizável. Em caso afirmativo indique a matriz invertível P e uma matriz Diagonal D tais que $P^{-1}AP = D$.